

Klausur Datenbankmanagementsysteme

Erster Termin Sommersemester 2023, 24.07.2023

Name: Vorname:

Matr.Nr: Studiengang:

Aufgabe Nr.	Max. Punkte	Erreichte Punkte
1	45	
2	17	
3	7	
4	8	
5	8	
6	5	
Summe	90	
Note:		

- Bitte füllen Sie zuerst das Deckblatt aus und legen Sie **Studentenausweis** und **Personalausweis** bereit.
- Bitte beachten Sie, dass Lösungen in lesbarer Form geschrieben werden müssen. Sollten Lösungen ganz oder teilweise nicht lesbar sein, können sie nicht oder nur teilweise als Lösung angerechnet werden.
- Schreiben Sie NICHT mit Rotstift, Bleistift, etc.
- Falls der vorgesehene Platz nicht für Ihre Lösung ausreichen sollte, benutzen Sie bitte die gegenüberliegenden, leeren Seiten.
- Die **Bearbeitungszeit** beträgt **90 Minuten**.



Über das LiveKorrektur System können Sie während der Korrektur ihrer Klausur ihren Punktestand und nach Korrekturende ihre Note erfahren. Ihr Punktestand, Note und Matrikelnummer sind öffentlich auf der LiveKorrektur Webseite einsehbar.

☐ Ich bin einverstanden und nehme an LiveKorrektur teil.
 ☐ Ich bin nicht einverstanden und erfahre meine Note vom Prüfungsamt.

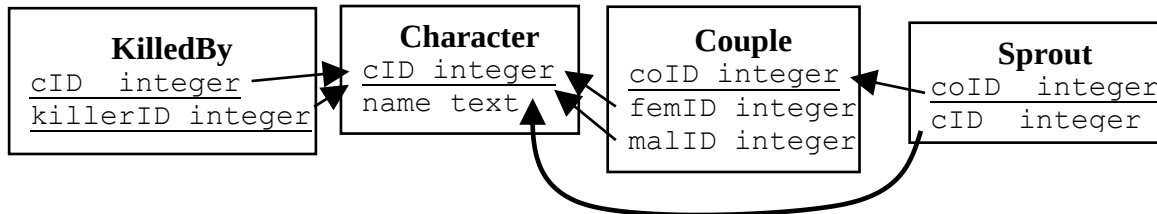
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!

Aufgabe 1: SQL

(45 Punkte)

Für die angegebenen Tabellen aus dem Harry-Potter-Schema gilt, dass der Primärschlüssel unterstrichen ist. Fremdschlüssel werden durch Pfeile dargestellt, wobei die Pfeilenden auf die Ursprungsrelationen zeigen. Geben Sie für die unten angegebenen Anfragen entsprechende SQL Statements an.

Hinweis: Die Attributnamen sind im Vergleich zum Übungsserver leicht verändert.



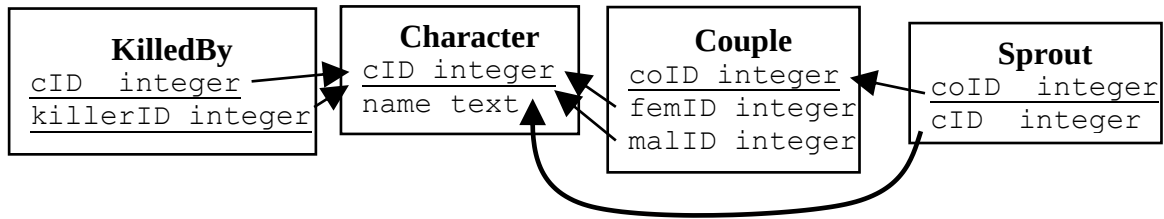
a) Alle Character (cID, ganzerName) (1 Punkte)

b) Alle Charakter, die nicht getötet wurden. (cID) (1 Punkte)

c) Die Namen aller Paare. (femName, malName) (2 Punkte)

d) Alle Paare, in denen ein Partner den Namen „Harry Potter“ hat. (2 Punkte)

Matrikelnummer, Name:



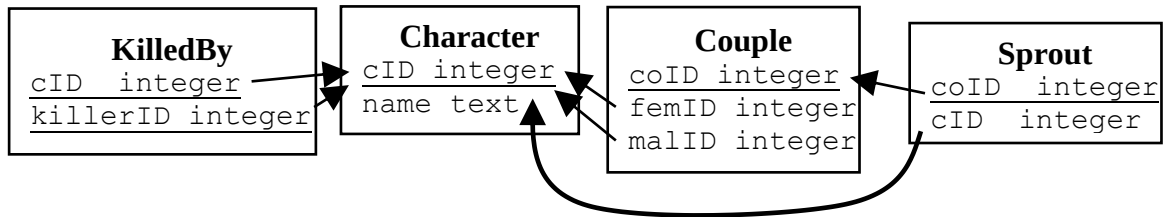
e) Alle (direkten) Nachfahren von dem Character mit der ID 42. (cID) **(3 Punkte)**

f) Für alle Character, wie häufig sie einen anderen Character getötet haben (ggf. erscheint die Zahl 0, wenn der Character niemanden getötet hat). (cID, numKills) **(3 Punkte)**

g) Alle Character, die mit mindestens 3 unterschiedlichen Personen ein Paar gebildet haben. (cID) **(3 Punkte)**

h) Alle Character, die von ihre(m/r) Partner*in getötet wurden. (cID) **(3 Punkte)**

Matrikelnummer, Name:



i) Den kinderreichsten Character. (cID) **(4 Punkte)**

j) Alle Nachkommen, die beide Elternteile getötet haben. (cID) **(4 Punkte)**

k) Das Paar, das zusammen die meisten Character getötet hat. **(4 Punkte)**

l) Jeden Character und dessen Folgecharacter (also der, der lt. cID als nächstes in der Tabelle Character erscheint – es muss nicht durchgehend nummeriert sein) (cID, folgeChar) **(4 Punkte)**

Matrikelnummer, Name:

m) Alle Character, die sowohl ganze Paare als auch alle deren Nachkommen getötet haben.
(cID) **(5 Punkte)**

n) Stellen Sie sicher, dass in der Couple-Tabelle jeder Character maximal 3x vorhanden ist.
(6 Punkte)

Aufgabe 2:Etc

(17 Punkte)

a) Welche Einschränkungen existieren in Postgres hinsichtlich der CHECK-Klausel?

(2 Punkte)

b) Welche Eigenschaften gelten für ein Attribut, wenn es als Primary Key definiert wurde?

(1 Punkte)

c) Gegeben sei die Tabelle R. Was geben die folgenden Statements zurück? Schreiben Sie die Zahl direkt hinter das Statement. (5 Punkte)

1. SELECT COUNT(DISTINCT x) FROM R

2. SELECT COUNT(*) FROM R

3. SELECT COUNT(x) FROM R

4. SELECT COUNT(*) FROM R r1 JOIN R r2 USING(x)

5. SELECT COUNT(*) FROM R r1 NATURAL JOIN R r2

x
1
2
2
3
NULL
NULL

d) Vervollständigen Sie die Wahrheitstabelle des OR Operators.

(2.5 Punkte)

OR	True (T)	False (F)	Unknown (U)
True (T)	T	T	
False (F)	T	F	
Unknown (U)			

Matrikelnummer, Name:

- e) Welche Probleme existieren beim Einfügen in Tabellen, die sich gegenseitig durch Fremdschlüssel referenzieren? Wie kann das Problem gelöst werden? **(2.5 Punkte)**

- f) Welche drei Möglichkeiten existieren, um in SQL die referenzielle Integrität (m.H. der Definition von Foreign Keys) beim Update oder Delete sicherzustellen? Nennen Sie die drei Möglichkeiten und erläutern Sie diese kurz (ein Satz). **(3 Punkte)**

- g) Warum ist folgendes Statement für die Tabellen X(a) und Y(b) falsch?

(1 Punkte)

`SELECT * from X NATURAL JOIN Y WHERE COUNT(a)>10`

Aufgabe 3: Normalisierung

(7 Punkte)

Gegeben sind für die Relation $R(a,b,c,d,e,f,g,h,i,j)$ die funktionalen Abhängigkeiten

1. $\{a\} \rightarrow \{f\}$
2. $\{b, c\} \rightarrow \{g, h\}$
3. $\{d, e\} \rightarrow \{i, j\}$
4. $\{g\} \rightarrow \{h\}$
5. $\{e\} \rightarrow \{j\}$

a) Nennen Sie die Eigenschaften von Schlüsselkandidaten.

(1 Punkte)

b) Nennen Sie die Schlüsselkandidaten der Relation.

(1 Punkte)

c) Nennen Sie die Nummern der funktionalen Abhängigkeiten, die ggf. im Widerspruch zur 2ten und dritten Normalform stehen.

(2 Punkte)

Widerspruch 2te NF:

Widerspruch 3te NF:

d) Überführen Sie die Relation in die dritte Normalform und kennzeichnen Sie Primär- und Fremdschlüssel.

(3 Punkte)

Aufgabe 4: Optimierung / Relationale Algebra

(8 Punkte)

Für gegebene Relationen $R(a,b)$ und $S(a,c)$, welche beide 10000 Datensätze enthalten und welche beide den Primärschlüssel a haben, ist das unten angegebene Statement gegeben (es gilt, dass a vom Typ integer ist, und dass $a > 0$ ist).

```
SELECT *  
FROM  
  (SELECT * FROM R WHERE a<100) NATURAL JOIN  
  (SELECT * FROM S WHERE a <50)  
WHERE a=1
```

- a) Zeichnen Sie für das Statement den Operatorbaum und kennzeichnen Sie die Knoten mit der erwarteten Anzahl an Datensätzen. **(2 Punkte)**

Operatorbaum:

- b) Zeichnen Sie für ein äquivalentes Statement einen Operatorbaum, dessen Summe an inneren Knoten geringer ist (Sie müssen nicht zeigen, dass das Statement äquivalent ist). **(3 Punkte)**

Operatorbaum:

Matrikelnummer, Name:

c) Geben Sie die formale Definition des kartesischen Produkts in der relationalen Algebra an. **(1 Punkte)**

d) Geben Sie die formale Definition der Projektion in der relationalen Algebra an. **(1 Punkte)**

e) Geben Sie die formale Definition der Selektion in der relationalen Algebra an. **(1 Punkte)**

Aufgabe 5: Synchronisation und Isolationsstufen

(8 Punkte)

- a) Zeigen Sie anhand eines selbstgewählten Beispiels, dass das strikte Zweiphasensperrprotokoll nicht deadlockfrei ist (führen Sie dazu das Protokoll für das Beispiel aus – das Nennen eines Schedules reicht nicht als Erklärung). (3 Punkte)

- b) Gegeben seien die unten angegebenen parallel ablaufenden Sitzungen zweier Benutzer in Postgres für eine Tabelle X(a integer, b integer) mit einem Datensatz(1,1).

Schreiben Sie neben die Update bzw. Commits, falls eine Transaktion wartet, wann eine Aktion dazu führt, dass die andere Transaktion fortgeführt wird, bzw. wann eine Transaktion abbricht. Geben Sie abschließend an, welche Werte in der Datenbank stehen.

(5 Punkte)

Szenario 1:

<pre>BEGIN; SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPEATABLE READ; UPDATE X SET b=4 WHERE a=1; COMMIT;</pre>	<pre>BEGIN; SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPEATABLE READ; UPDATE X SET b=5 WHERE a=1; COMMIT;</pre>
--	--

Datensatz: a = _____ b = _____

Szenario 2 (gestartet wird bei a=1, b=1):

Datensatz: a = _____ b = _____

<pre>BEGIN; SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED; UPDATE X SET b=2 WHERE a=1; COMMIT;</pre>	<pre>BEGIN; SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED; UPDATE X SET b=3 WHERE a=1; COMMIT;</pre>
---	---

Matrikelnummer, Name:

Aufgabe 6: Scheduling

(5 Punkte)

Gegeben sei der folgende Schedule:

R1(x) R2(y) R3(z) W2(x) W3(y) W1(x) W1(z) W3(z)

Welcher (um die Sperren erweiterte) Ergebnisschedule würde mit **Preclaiming** für die oben genannte Schedule erzeugt?

*Tragen Sie den vollständigen Schedule – inklusive der Sperren! – in die folgende Tabelle ein. Beachten Sie dabei bitte, dass die Anzahl der Zeilen in der folgenden Tabelle **keinen** Hinweis auf die richtige Lösung gibt.*

	x	y	z	